

SENAC SÃO PAULO

Técnico em Inteligência Artificial

Documentação Projeto Integrador

Desigualdade social no transporte urbano em São Paulo

Elaborado por	Ariany Santos, Felipe Nunes, Gabrielly Alves
Data de elaboração	31-08-2026
Banco de dados	bd-desigualdade-no-transporte-sp
SGBD	PostgreSQL
Data da última atualização	02-09-2026

Desigualdade Social no Transporte Urbano

A cidade de São Paulo é marcada por uma profunda disparidade territorial, onde o CEP de um cidadão determina diretamente o tempo que lhe resta no dia. Enquanto os moradores das regiões centrais usufruem de deslocamentos rápidos, as populações periféricas enfrentam rotinas exaustivas no transporte público, um fenômeno conhecido como “pobreza de tempo” que limita o acesso a oportunidades, estudo e lazer. Para formular soluções que combatam essa segregação urbana, o planejamento público não pode se basear em suposições; ele precisa ser fundamentado em evidências concretas e na organização inteligente de informações sobre o território.

Proposta

Este projeto propõe a criação e estruturação de um banco de dados relacional utilizando dados da [Pesquisa Origem e Destino 2023 do Metrô SP](#). O principal objetivo é mostrar como a Engenharia de Dados e a linguagem SQL podem apoiar a tomada de decisão na gestão da mobilidade urbana, produzindo informações que auxiliem na compreensão da desigualdade social no transporte urbano.

Tecnologias Utilizadas

Armazenamento e Modelagem de Dados

Tecnologia	Finalidade
PostgreSQL	Sistema de gerenciamento de banco de dados relacional utilizado para armazenar e estruturar os dados
pgAdmin 4	Interface gráfica utilizada para administração do banco de dados e execução de consultas SQL

Processamento de Dados

Tecnologia	Finalidade
SQL	Linguagem utilizada para criação do banco de dados, consultas, manipulação e transformação dos dados
Microsoft Excel	Utilizado para análise exploratória, organização e validação dos dados
Power Query	Ferramenta utilizada para extração, transformação e carregamento (ETL) dos dados para o Excel

Controle de Versão

Tecnologia	Finalidade
GitHub	Hospedagem do repositório, versionamento dos scripts SQL e documentação do projeto

Ciclo de Desenvolvimento

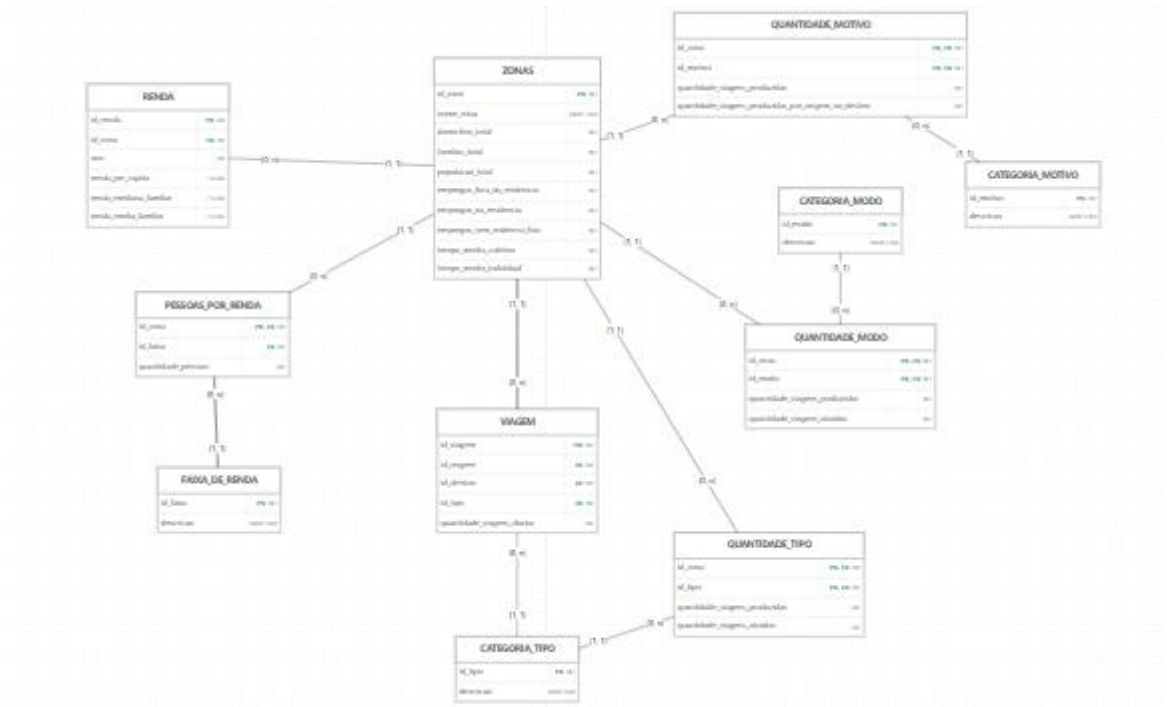
O projeto foi desenvolvido a partir do seguinte questionamento:

Trabalhadores de baixa renda gastam o dobro do tempo em deslocamento que os de alta renda na cidade de São Paulo. Quais zonas apresentam os maiores tempos de deslocamento?

Para responder a essa questão, estruturamos o desenvolvimento do projeto em quatro etapas principais:

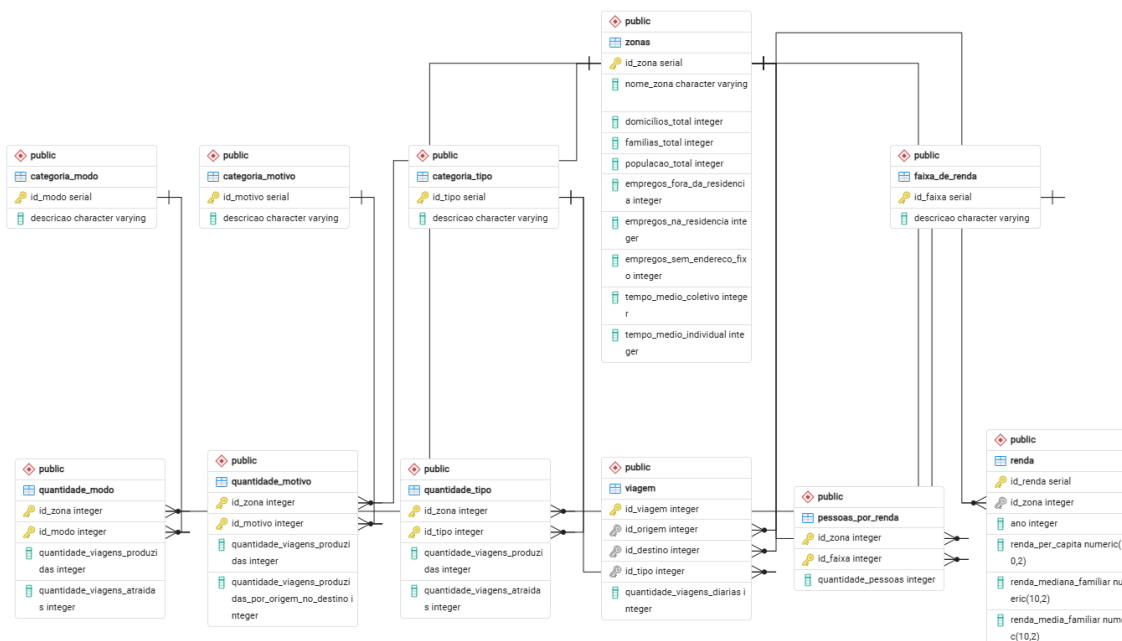
1. Modelagem Conceitual e Lógica

Definição das **entidades**, **atributos** e **relacionamentos** necessários para representar e organizar os dados da Pesquisa Origem e Destino.



2. Modelagem Física e Implementação

Criação e estruturação das tabelas no **PostgreSQL**, incluindo a definição dos **tipos de dados**, **chaves primárias**, **chaves estrangeiras** e **relacionamentos** entre as tabelas.



3. Extração, Transformação e Carregamento (ETL)

Preparação, limpeza e transformação dos dados, adequando as informações à estrutura definida no modelo de banco de dados.

4. Ingestão dos Dados

Importação dos arquivos **csv tratados** para suas respectivas tabelas no banco de dados PostgreSQL, tornando os dados disponíveis para consulta.

Documentação do Banco de Dados

Visão Geral das Tabelas

O banco de dados foi desenvolvido para armazenar e relacionar dados socioeconômicos e de mobilidade urbana da Região Metropolitana de São Paulo, permitindo a obtenção de informações sobre renda, população, viagens e padrões de deslocamento entre as zonas.

Tabela	Representa	Descrição
zonas	Zonas territoriais	Informações demográficas, domiciliares, de empregos e tempos médios de deslocamento por zona
renda	Renda por zona	Indicadores socioeconômicos de renda per capita e renda familiar por zona e ano
faixa_de_renda	Faixas de renda	Categorias utilizadas para classificação das faixas de renda
peessoas_por_renda	Pessoas por faixa de renda	Quantidade de pessoas pertencentes a cada faixa de renda por zona
viagem	Viagens entre zonas	Fluxos de viagens diárias entre zonas de origem e destino
categoria_tipo	Tipos de viagem	Categorias utilizadas para classificar os tipos de viagem
quantidade_tipo	Viagens por tipo	Quantidade de viagens produzidas e atraídas por zona e tipo de viagem
categoria_mod0	Modos de transporte	Categorias dos modos de transporte utilizados nos deslocamentos
quantidade_mod0	Viagens por modo	Quantidade de viagens produzidas e atraídas por zona e modo de transporte
categoria_motivo	Motivos de viagem	Categorias utilizadas para classificar os motivos dos deslocamentos
quantidade_motivo	Viagens por motivo	Quantidade de viagens produzidas e atraídas por zona e motivo do deslocamento

Dicionário de Dados

zonas

Atributo	Tipo	Descrição
id_zona	PK, SERIAL	Identificador único da zona
nome_zona	VARCHAR	Nome da zona
domicilios_total	INT	Total de domicílios existentes na zona
familias_total	INT	Total de famílias residentes na zona
populacao_total	INT	Total da população residente na zona
empregos_fora_da_residencia	INT	Quantidade de empregos localizados fora do domicílio
empregos_na_residencia	INT	Quantidade de empregos realizados no próprio domicílio
empregos_sem_endereco_fixo	INT	Quantidade de empregos sem endereço fixo
tempo_medio_coletivo	INT	Tempo médio de deslocamento utilizando transporte coletivo, em minutos
tempo_medio_individual	INT	Tempo médio de deslocamento utilizando transporte individual, em minutos

renda

Atributo	Tipo	Descrição
id_renda	PK, SERIAL	Identificador único do registro de renda
id_zona	FK, INT	Identificador da zona associada
ano	INT	Ano de referência dos dados
renda_per_capita	INT	Renda per capita média da zona
renda_mediana_familiar	INT	Renda mediana das famílias da zona

renda_media_familiar	INT	Renda média das famílias da zona
----------------------	-----	----------------------------------

faixa_de_renda

Atributo	Tipo	Descrição
id_faixa	PK, SERIAL	Identificador único da faixa de renda
descricao	VARCHAR	Descrição da faixa de renda

pesoas_por_renda

Atributo	Tipo	Descrição
id_zona	PK, FK, INT	Identificador da zona associada
id_faixa	FK, INT	Identificador da faixa de renda
quantidade_pessoas	INT	Quantidade de pessoas pertencentes à faixa de renda na zona

categoria_tipo

Atributo	Tipo	Descrição
id_tipo	PK, SERIAL	Identificador único do tipo de viagem
descricao	VARCHAR	Descrição do tipo ou categoria de viagem

categoria_mod0

Atributo	Tipo	Descrição
id_mod0	PK, SERIAL	Identificador único do modo de transporte
descricao	VARCHAR	Descrição do modo de transporte utilizado

categoria_motivo

Atributo	Tipo	Descrição
id_motivo	PK, SERIAL	Identificador único do motivo da viagem
descricao	VARCHAR	Descrição do motivo do deslocamento

viagem

Atributo	Tipo	Descrição
id_viagem	PK, SERIAL	Identificador único do registro de viagem
id_origem	FK, INT	Identificador da zona de origem
id_destino	FK, INT	Identificador da zona de destino
quantidade_viagens_diarias	INT	Quantidade estimada de viagens realizadas diariamente entre a origem e o destino
id_tipo	FK, INT	Identificador do tipo de viagem

quantidade_tipo

Atributo	Tipo	Descrição
id_zona	PK, FK, INT	Identificador da zona
id_tipo	PK, FK, INT	Identificador do tipo de viagem
quantidade_viagens_produzidas	INT	Quantidade de viagens produzidas na zona para o tipo especificado
quantidade_viagens_atraidas	INT	Quantidade de viagens atraídas pela zona para o tipo especificado

quantidade_modos

Atributo	Tipo	Descrição
id_zona	PK, FK, INT	Identificador da zona
id_modos	PK, FK, INT	Identificador do modo de transporte
quantidade_viagens_produzidas	INT	Quantidade de viagens produzidas na zona pelo modo especificado
quantidade_viagens_atraidas	INT	Quantidade de viagens atraídas pela zona pelo modo especificado

quantidade_motivo

Atributo	Tipo	Descrição
id_zona	PK, FK, INT	Identificador da zona
id_motivo	PK, FK, INT	Identificador do motivo do deslocamento
quantidade_viagens_produzidas	INT	Quantidade de viagens produzidas na zona
quantidade_viagens_produzidas_motivo_no_destino	INT	Quantidade de viagens produzidas na zona considerando o motivo no destino
quantidade_viagens_atraidas	INT	Quantidade de viagens atraídas pela zona
quantidade_viagens_atraidas_motivo_no_destino	INT	Quantidade de viagens atraídas pela zona considerando o motivo no destino

Como Instalar e Rodar o Projeto

Pré-requisitos:

Para executar o projeto, é necessário:

1. Instalar o PostgreSQL

Instale o [PostgreSQL](#), que será responsável pelo armazenamento e gerenciamento do banco de dados.

2. Clonar o repositório

Abra o terminal e execute: git clone

<https://github.com/bariany/bd-desigualdade-no-transporte-sp>

Depois, entre na pasta do projeto:

```
cd bd-desigualdade-no-transporte-sp
```

3. Criar o banco de dados

Abra o **pgAdmin 4** e conecte-se ao servidor PostgreSQL.

Crie um banco de dados para o projeto. Por exemplo:

```
CREATE DATABASE bd-desigualdade-no-transporte-sp;
```

Após a criação, conecte-se ao banco pelo pgAdmin 4.

4. Criar as tabelas

Execute os scripts SQL disponíveis no repositório para criar a estrutura do banco de dados.

Os scripts são responsáveis pela criação das tabelas, chaves e relacionamentos definidos durante a etapa de modelagem física.

Observação: execute primeiro os scripts responsáveis pela criação das tabelas principais e, posteriormente, os scripts que dependem dessas estruturas.

5. Importar os dados

Após criar as tabelas, importe os arquivos **csv tratados** para suas respectivas tabelas no PostgreSQL.

Os dados utilizados no projeto passaram por uma etapa de **ETL**, envolvendo preparação, organização e transformação das informações antes da ingestão no banco.

A importação pode ser realizada pelo próprio **pgAdmin 4**, utilizando a opção de importação de dados da tabela.

6. Executar as consultas SQL

Com as tabelas criadas e os dados importados, as consultas SQL podem ser executadas pelo **Query Tool** do pgAdmin 4.

As consultas permitem analisar informações relacionadas a:

- renda;
- população;
- zonas territoriais;
- tempo médio deslocamento;
- quantidade de viagens;
- modos de transporte;
- motivos das viagens;
- tipos de viagem

Fluxo de execução

O fluxo recomendado para executar o projeto é:

- PostgreSQL
- Criação do banco de dados
- Criação das tabelas
- Importação dos csv tratados
- Execução das consultas SQL
- Validação da carga
- Análise dos resultados

Estrutura de Pastas do Repositório

A organização do repositório separa os arquivos utilizados nas diferentes etapas do projeto, facilitando a localização dos dados, scripts e documentação.

```
bd-desigualdade-no-transporte-sp/
```

```
  dados/  
    brutos/  
    tratados/
```

```
  etl/
```

```
  sql/
```

```
  README.md
```

```
  ...
```

Equipe

Integrante	Papel / Foco	Principais Responsabilidades	Ferramentas Utilizadas
Ariany Santos	Modelagem Física, Engenharia de Dados, e Documentação	• Modelagem física do banco de dados • Criação do banco, criação de tabelas e importação dos dados • Processamento e limpeza de dados (ETL) • Elaboração da documentação técnica e repositório	pgAdmin 4, PostgreSQL, Excel (Power Query), GitHub
Felipe Nunes	Modelagem Conceitual & Comunicação	• Construção da modelagem conceitual (MER / DER) • Definição inicial das entidades, atributos e relacionamentos • Estruturação e condução da apresentação do projeto	brmodelo web, Adobe Express
Gabrielly Alves	Modelagem Lógica, Engenharia de Dados e Consultas	• Desenvolvimento da modelagem lógica do banco de dados • Normalização de dados e mapeamento relacional • Processamento e transformação de dados (ETL) • Criação e otimização de consultas SQL para extração de insights	brmodelo web, Excel (Power Query), pgAdmin 4 (SQL)

Conclusão

O projeto demonstra como técnicas de Engenharia de Dados podem contribuir para a compreensão da desigualdade social associada à mobilidade urbana.

Referências

https://www.metro.sp.gov.br/pt_BR/pesquisa-od/

Licença

Este projeto foi desenvolvido para fins acadêmicos e educacionais.